INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — Genel Sürüm · Kutu Paketleme & Shrink Ambalaj Hattı (DOLDURULMUŞ)

Tüm laboratuvarlar gün boyu gelişen tek bir örnek makine — jenerik hat — üzerinde işlenir. Bu belge, seçilen makineye göre hazırlanmış örnek cevapları içerir.

Seçilen makine: Tam Otomatik Kutu Paketleme ve Shrink Ambalaj Hattı — ısıl yapıştırma çeneli, bıçak kesim üniteli, PLC & OT bağlantılı.
Not: Cevaplar taslak/örnektir; PLr düzeyi, puanlar ve eşikler varsayımdır. Kendi hattınızın gerçek verisiyle doğrulayın.

1	**LAB 1 · Safety Architecture**	Çıktı: Safety Function Map
2	**LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop**	Çıktı: Zone / Conduit Diagram
3	**LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix**	Çıktı: Risk Register
4	**LAB 4 · Secure Remote Access**	Çıktı: Secure Architecture
5	**LAB 5 · SBOM / CVE / Patch**	Çıktı: Vulnerability Decision
6	**LAB 6 · CRA Incident Simulation**	Çıktı: Incident Workflow
7	**LAB 7 · AI Safety Challenge**	Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez.
Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

LABORATUVAR 1 · GENEL SÜRÜM · SHRINK AMBALAJ HATTI

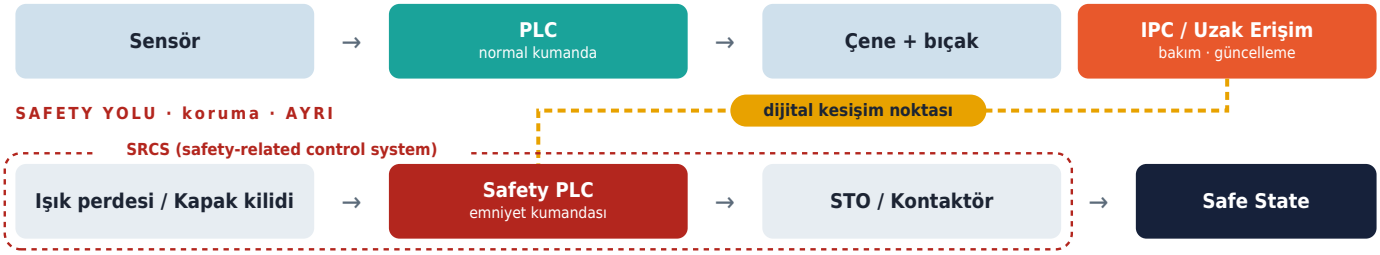
1 Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad **Hakan Kuru** Grup Tarih

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.

NORMAL KONTROL YOLU · üretim



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Isıl yapıştırma çenesi (yüksek sıcaklık + kapanma kuvveti) ve film kesme bıçağı. Operatör film yüklerken, sıkışma gidermeye çalışırken veya ayar yaparken eli/parmağı çene–bıçak bölgesine girerse **yanık, ezilme, kesik ve parmak/uzuv kaybı** oluşur. İkincil: konveyör ezilme noktaları, shrink tüneli sıcak yüzeyi.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Koruyucu kapak açıldığında veya ışık perdesi kesildiğinde çene + bıçak hareketinin güvenli biçimde durdurulması / engellenmesi (kapak kilidi + STO). E-stop, aynı safety zincirine bağlı ikinci emniyet fonksiyonudur.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Safety yolunun tamamı: **ışık perdesi / kapak kilit anahtarı / E-stop (giriş) → Safety PLC (mantık) → STO / kontaktör (çıkış)**. Şemada alt şeritteki kırmızı kesikli çerçeve SRCS'yi gösterir.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC üretim sekansını (reçete, hız, sıcaklık, zamanlama) yürütür; standart donanım/yazılımdır, sık değişir ve arızasını tehlikeli yönde kendisi fark etmeyebilir. **Safety PLC** sertifikalı, çift kanallı ve kendi kendini izleyen yapıdadır; arızada safe state'e gider, programı doğrulanmış ve kilitlidir, her değişiklik validasyon ister.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

El/parmak yaralanması ağır ve geri dönüşsüzdür; koruma fonksiyonu **talep anında yeterince güvenilir** çalışmak zorundadır. PLr/SIL bu hedefi riskle orantılı belirler (örnek varsayım: **PLr d** — gerçek değer risk değerlendirmesinden çıkar). Bu hedef **doğrulanmış konfigürasyona** dayanır; siber müdahale konfigürasyonu bozarsa hesaplanan güvenilirlik geçersiz kalır.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Çene ve bıçak enerjisiz ve hareketsizdir (STO); kapak kilidi hareket tamamen durana kadar kapalı kalır; yeniden başlatma yalnızca bilinçli, yerinde manuel reset ile olur. Hata, kesinti veya sinyal kaybında sistem kendiliğinden bu duruma düşer.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Safety PLC firmware'i ve programı (mühendislik istasyonundan yüklenir) · ışık perdesi/kapak kilidi parametreleri (muting, güvenli mesafe, tepki süresi) · HMI'daki reset/bypass yetkileri · PLC ↔ Safety PLC haberleşmesi (ortak ağ/fieldbus) · uzak servis/IPC ile güncelleme · STO'lu sürücü parametreleri.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

En kritik nokta: **uzak erişim/IPC → mühendislik istasyonu → Safety PLC konfigürasyonu** (şemadaki sarı kesişim noktası). Parametre (muting, süre) veya program değişirse ışık perdesi etkisiz kalır ve çene, el içerideyken kapanabilir. İkincil: HMI'dan bypass/reset, ortak fieldbus.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad **Hakan Kuru** Grup Tarih

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi: PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1 **Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.**

Beş bölge önerilir (tablo):

Bölge	Varlıklar	Gerekçe
Z1 · Emniyet (Safety) Zone	Safety PLC (+ sahada ışık perdesi, kapak kilidi, STO)	En yüksek kritiklik; insanı koruyan fonksiyon.
Z2 · Hat Kontrol Zone	PLC, Robot kontrolörü, HMI	Üretim kontrolü; benzer kritiklik ve gerçek zamanlı çalışma.
Z3 · Gözetim & Mühendislik Zone	SCADA istemcisi, Mühendislik istasyonu	İzleme + programlama yetkisi taşır; sıkı erişim kontrolü gerekir.
Z4 · Uzak Servis DMZ	Uzak servis erişimi (jump server ucu)	Dışarıdan gelen tek kontrollü giriş noktası.
Z5 · Kurumsal (güvenilmeyen)	Ofis ağı (ERP / e-posta)	Internet ve kullanıcı davranışına açık; OT'ye güvenilmez.

2 **Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?**

Kendi Safety Zone'unda (Z1). Hat kontrol ağıyla aynı yerde olursa normal PLC/HMI'daki bir ele geçirme doğrudan safety'ye yürür. Ayrı bölge: saldırı yüzeyi minimum, yalnız gerekli durum sinyalleri geçer, programlama yalnız yetkili ve izlenen yoldan yapılır.

3 **Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?**

- **Ofis ↔ Gözetim:** güvenlik duvarı, varsayılan reddet; yalnız OT→IT tek yönlü veri, DMZ üzerinden.
- **Uzak servis DMZ ↔ Mühendislik/Kontrol:** VPN + MFA + jump server, kişisel hesap, oturum kaydı, iş emriyle zaman sınırlı.
- **Gözetim ↔ Kontrol:** izinli protokol/port beyaz listesi; varsayılan salt okuma, yazma rol bazlı.
- **Kontrol ↔ Safety:** yalnız durum/reset isteği sinyalleri; safety'ye komut ya da konfigürasyon yolu yok.
- **Mühendislik ↔ Safety:** programlama yalnız yerinde yetki (anahtar/parola) ile; imzalı proje, değişiklik kaydı + validasyon.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server** — OT'ye doğrudan giriş yok; politika, MFA ve kayıt tek kontrollü kapıda toplanır.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN** — şifreli, kimliği doğrulanmış kanal; servis internete açık port olarak görünmez.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA** — parola çalınsa bile giriş tek başına yetmez.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel** — kim, ne zaman, ne yaptı izlenir; tek tek iptal edilebilir.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı** — olayda kanıt; CRA/olay yönetimi için şart.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı** — iş emriyle süreli açılır; saldırı penceresi daralır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

3

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad **Hakan Kuru** Grup Tarih

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3).
Kural: S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.
Varsayım: L = olasılık, S = ciddiyet (yaralanma), E = maruziyet (kişinin tehlike bölgesinde bulunma sıklığı / erişilebilirlik).

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Kim: dış saldırgan · **Kapı:** uzak servis erişimi (zayıf kimlik) · **Zincir:** servis oturumu → mühendislik istasyonu → Safety PLC'de ışık perdesi parametreleri/muting değişir · **Fiziksel sonuç:** ışık perdesi etkisiz; çene/bıçak el içerideyken kapanır → parmak ezilmesi/kesilmesi.	2	3	3	**18**	**KRİTİK**
Kim: ofis ağındaki fidye yazılımı · **Kapı:** ofis ↔ SCADA istemcisi · **Zincir:** SCADA/HMI üzerinden PLC reçete/sıcaklık değeri bozulur · **Fiziksel sonuç:** çene aşırı ısınır → film yangını, yanık.	2	2	2	**8**	**ORTA**
Kim: bakım personeli/yüklenici laptop'u · **Kapı:** mühendislik istasyonu (virüslü USB/laptop) · **Zincir:** Safety PLC projesi/kapak kilidi gecikmesi değişir · **Fiziksel sonuç:** kapak, hareket sürerken açılır → bıçağa erişim → kesilme.	1	3	2	**6**	**ORTA (S=3 ⚑)**

Kritik 18–27 **Yüksek 9–17** **Orta 4–8** **Düşük 1–3**

1 **En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?**

Senaryo 1 (18 · Kritik): dışarıdan, tek bir zayıf kapıdan safety fonksiyonunu etkisiz kılıp doğrudan ağır uzuv yaralanmasına gider; hem olasılığı hem maruziyeti yüksektir.

2 **S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?**

Evet — Senaryo 3 (skor 6, Orta ama S=3). Risk Register'da skordan bağımsız "S=3 / insan güvenliği" bayrağı ile üst bölümde tutulur; sahibi ve tarihi atanır; USB/laptop kontrolü, imzalı proje ve değişiklik yönetimi ek önlem olarak yazılır; yönetim gözden geçirmesinde ayrı başlık olarak sunulur.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

4

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad	Hakan Kuru	Grup	Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (varsayılan durum)

• Servis sağlayıcı/IT, uzak servis erişimiyle **doğrudan** mühendislik istasyonu ve PLC'ye bağlanır.
• Tünel yok veya kalıcı açık; kimlik yalnız parola, **paylaşılan** servis hesabı.
• Oturum kaydı yok; erişim **sürekli açık**.
• Safety PLC, mühendislik istasyonundan her zaman programlanabilir; hat kontrol ağıyla aynı segmentte.

HEDEF (ilkelerle yeniden tasarım)

• **Ara nokta:** yalnız DMZ'deki jump server; OT'ye doğrudan giriş yok.
• **VPN** + **MFA**: şifreli tünel, ikinci faktör.
• **Kişisel hesap** + rol bazlı yetki; paylaşılan hesaplar kaldırılır.
• **Tam oturum kaydı**; **varsayılan kapalı**, iş emriyle süreli açılır.
• Safety değişikliği ayrıca yerinde yetki + validasyon gerektirir.

Görev B — functional safety köprüsü

1 **Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**

Etkilenmemeli. Işık perdesi/kapak kilidi → Safety PLC → STO zinciri normal kontrolden ve uzak erişimden bağımsız çalıştığı sürece saldırgan normal PLC'yi ele geçirse bile enerji kesilir ve insan korunur. Bu yüzden iki katman da şart: erişim güvenliği girişi zorlaştırır, emniyet bağımsızlığı “girse bile” insanı korur. Mevcut durumda safety konfigürasyonuna aynı yoldan ulaşılabiliyorsa bu bağımsızlık **yoktur** — açık bulgu olarak yazılır.

2 **Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).**

GR-1: Safety fonksiyonu (kapak/ışık perdesi → çene+bıçak durdurma), normal kontrol sistemi ve uzak erişim yolu ele geçirilse ya da arızalansa bile tehlikeli hareketi durdurma yeteneğini yitirmemelidir.
GR-2: Safety program ve parametreleri, normal kontrol ağından veya uzak oturumdan değiştirilememelidir.
GR-3: Safety'den normal kontrole yalnız durum bilgisi akmalı; normal kontrolden safety'ye komut akmamalıdır.
GR-4: Safety değişikliği yetkili kişinin yerinde onayı ve yeniden validasyonu olmadan devreye alınamamalıdır; muting/bypass uzaktan etkinleştirilememelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

5

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad	Hakan Kuru	Grup	Tarih

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Component X (PLC firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

1 Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

• **Bileşen var mı?** SBOM'da Component X, hattın PLC firmware'inde listeleniyor → **var**.
• **Sürüm etkileniyor mu?** Sürüm 2.4, CVE kaydındaki etkilenen aralıkta mı? Üretici/CVE bülteniyle doğrulanır (kayıt no yer tutucu).
• **Ulaşılabilir mi?** Zafiyetli servise uzak erişim, HMI veya ortak ağ üzerinden yol var mı? Zone/conduit şeması ve güvenlik duvarı kurallarına bakılır.
Üçü de evet ise **etkilenir** ve yama sürecine girer; biri hayırsa gerekçesiyle "etkilenmiyor" diye kayda geçer. Bu örnekte uzak erişim yolu açık olduğundan etkilendiğini varsayıyoruz.

2 Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

Hayır, otomatik olarak değil. CVSS 9.8 tek başına durdurma gerekçesi değildir; ulaşılabilirlik, aktif istismar bilgisi ve safety etkisi birlikte değerlendirilir. Aynı gün telafi önlemi alınır (uzak erişimi kapat, erişimi kısıtla). Aktif istismar belirtisi veya safety etkisi varsa planlı/kontrollü duruş yapılır.

3 Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

Önce test. Yedek PLC / test tezgâhı / simülasyon ortamında denenir; geri dönüş planı ve konfigürasyon yedeği hazırlanır; ardından planlı bakım penceresinde canlıya alınır.

4 Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

Yama, safety fonksiyonunu çalıştıran ya da onunla aynı çalışma zamanını/haberleşmeyi paylaşan bileşenlere dokunuyorsa etkiler. Anlamak için: üretici sürüm notları ve safety kılavuzundaki uyumlu sürüm tablosu, konfigürasyon imza/CRC karşılaştırması. Yama sonrası ışık perdesi tepki süresi, kapak kilidi ve STO fonksiyon testleri yapılır; şüphe varsa **yeniden validasyon**.

5 Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

Zafiyetli arayüzün segmentasyonla izole edilmesi · uzak erişimin varsayılan kapalı + VPN/MFA arkasında tutulması · port/protokol filtreleme · konfigürasyon yedeği ve değişiklik alarmı · USB/mühendislik erişiminin kısıtlanması · izleme/IDS · süre sınırlı istisna kaydı ve üretici ile yama planı.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.

LABORATUVAR 6 · GENEL SÜRÜM · SHRINK AMBALAJ HATTI

6

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad	Hakan Kuru	Grup	Tarih

Senaryo: Saat **10:15**. Servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir. Makine hâlâ çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1 **10:15 — ilk 15 dk: Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?**

Ararım: bakım/OT sorumlusu ve emniyet sorumlusu, üretim/işletme müdürü, IT güvenlik (SOC); tedarikçi sonra.
1) Makineyi **kontrollü, güvenli duruma** alırım (normal duruş; reset veya güç kesme yok; kimse çene/bıçak bölgesine girmez). **2)** Uzak erişimi ve şüpheli servis oturumunu keserim (ağdan ayırırım) — cihazları kapatmam, resetlemem. **3)** Kanıtı dondururum: ekran görüntüsü, saat, kim/ne yaptı notu, mevcut PLC konfigürasyonu olduğu gibi kaydedilir.

2 **İlk 2 saat: Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?**

Emniyet: Safety PLC program/parametre imzası ve ışık perdesi/kapak kilidi ayarları onaylı referans sürümle karşılaştırılır; ışık perdesi, kapak kilidi, E-stop ve STO fonksiyon testi yetkili kişiyle yapılır. Doğrulanana kadar makine üretime verilmez.
Kanıt: VPN/jump server/güvenlik duvarı logları, servis hesabı oturum kayıtları, PLC/HMI/mühendislik istasyonu konfigürasyon yedeği ve hash değerleri, zaman senkronu; hiçbir şey silinmez veya yeniden yazılmaz.
Hesap: ilgili servis hesabı devre dışı bırakılır (silinmez), oturumlar sonlandırılır, paylaşılan parolalar döndürülür.

3 **24 saat — CRA erken uyarı: Hangi bilgi hazır olmalı?**

Ürün/sürüm bilgisi · olayın kısa özeti ve tespit zamanı · kötü niyetli olma şüphesi · ilk etki değerlendirmesi (safety etkisi var/yok/doğrulanıyor) · alınan ilk önlemler · iletişim kişisi. Bildirim yükümlülüğünün kapsamı uyum/hukuk ekibiyle teyit edilir.

4 **72 saat — CRA bildirim: Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?**

Kök neden (ilk analiz): hesabın nasıl ele geçirildiği — OT/IT güvenlik. **Etki:** hangi konfigürasyon/parametre değişti, safety ve üretime etkisi — emniyet mühendisi + OT. **Önlem:** hesap kapatma, MFA, parola döndürme, onaylı yedekten geri yükleme, segmentasyon — OT + IT. **Bildirim ve iletişim:** uyum/hukuk + yönetim; tedarikçi destek/yama için devrede.

5 **14 gün — son rapor: Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?**

Uzak erişim/VPN/jump server oturum kayıtları · servis hesabı kimlik doğrulama logları · güvenlik duvarı/ağ trafiği · PLC ve Safety PLC konfigürasyon yedekleri (önce/sonra) ve hash'leri · mühendislik istasyonu ve HMI olay/alarm logları · değişiklik yönetimi kayıtları · safety fonksiyon test raporları · zaman çizelgesi ve alınan aksiyonlar. Hepsi değiştirilemez biçimde saklanır.

En sık hata: “Resetleyip devam edelim” — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.

7

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad **Hakan Kuru** Grup Tarih

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır. Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.



Varsayım: YZ, kutu/film kaynak kalitesini görsel olarak sınıflandırıyor; ret ve parametre çıkışları hat tarafında. YZ, çene/bıçak emniyet zincirine hiçbir şekilde dahil değildir.

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1 **Model yanlış sınıflandırdı: Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?**

YZ kararı yalnızca **kalite** kararıdır, emniyet kararı değildir. Kritik parametre limitleri (çene sıcaklığı, hız) YZ dışında kural tabanlı sabit sınırlarla tutulur. **İkinci bağımsız kontrol** (deterministik sensör: kaynak/ölçü doğrulama) ve belirli aralıklarla **insan örneklemesi/onayı** vardır; kaçak oranı izlenir (**monitoring**). Sonuç: kalite kaçağı olabilir ama kimse zarar görmez.

2 **Girdi manipüle edildi: Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?**

Fark etme: girdi sağlığı kontrolleri (donmuş/tekrar eden kare, ani dağılım/ışık değişimi, zaman damgası ve kamera kimliği tutarsızlığı), ikinci sensörle (ağırlık/ölçü) çapraz doğrulama. **Şüpheli girdide:** YZ çıktısı yok sayılır, ürün **RED/beklet** olur, **fallback** (manuel kontrol) devreye girer, alarm + log üretilir. Hat emniyeti bundan etkilenmez.

3 **Confidence düştü: Model “emin değilim” diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?**

Eşik, risk ve pilot verisiyle belirlenir ve YZ dışında tanımlanır (örnek: **≥ %95** otomatik kabul, **%80–95** insana sor/yeniden çek, **< %80** RED/ayır). Ardışık düşük güven veya sensör arızasında **fallback**: manuel kontrole geç, gerekirse hattı kontrollü durdur. Eşik değerleri örnektir; doğrulama verisiyle kalibre edilir.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	İkinci bağımsız kontrol + insan örneklemesi; kritik limitler YZ dışında — **human override · monitoring · fail-safe**
Girdi manipüle edildi	Girdi sağlığı kontrolü; şüpheli girdi = RED/beklet, manuel kontrol, alarm — **monitoring · fail-safe · fallback**
Confidence düştü	Üç kademeli eşik: otomatik / insana sor / RED; ardışık düşüşte manuel kontrol — **confidence threshold · human override · fallback**

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.